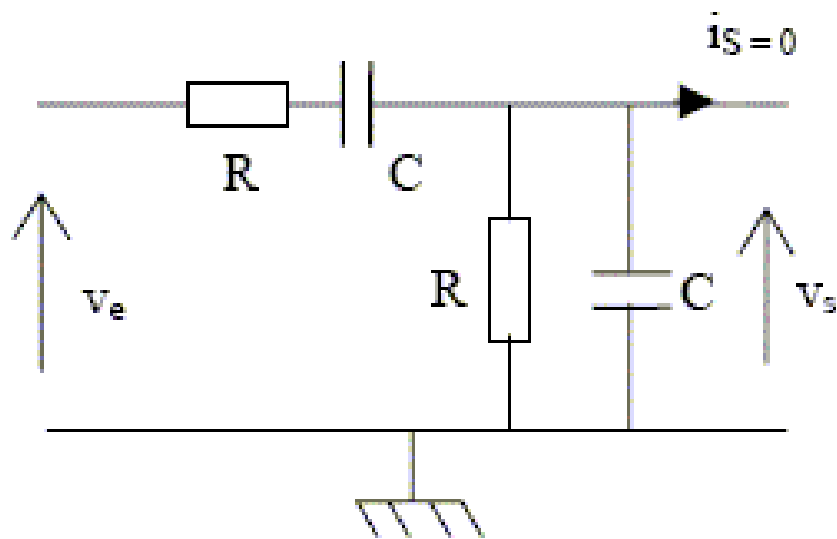




## Compte-rendu du TP4

Étude des filtres passe-bas et passe-haut

# Sommaire

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| <b>Introduction :</b>                       | <b>3</b> |
| <b>I - Étude des différents filtres</b>     | <b>4</b> |
| Filtre actif de préaccentuation :           | 4        |
| - Étude du montage:                         | 4        |
| - Établissement de la fonction transfert T: | 4        |
| - Simulation par Proteus:                   | 6        |
| - Montage:                                  | 6        |
| - Résultat:                                 | 7        |
| - Conclusion :                              | 9        |
| Filtre de Wien:                             | 10       |
| - Étude du montage:                         | 10       |
| - Établissement de la fonction transfert T: | 10       |
| - Résultat:                                 | 11       |
| - Exemple du filtre:                        | 12       |
| - Conclusion:                               | 13       |

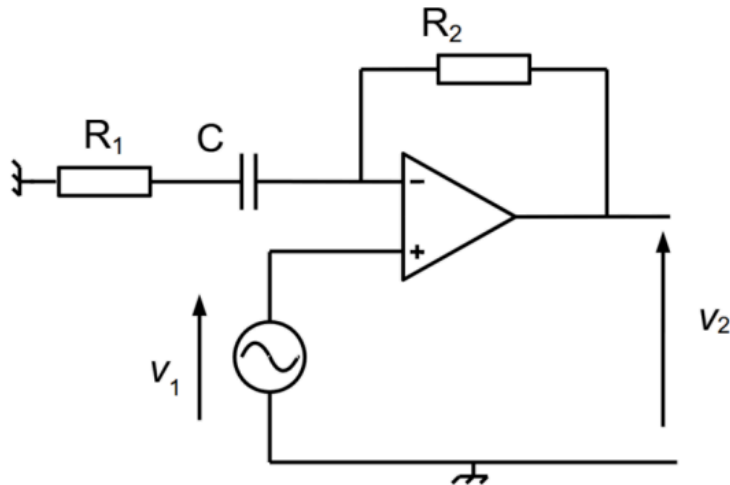
## Introduction :

L'objectif du TP4 est d'analyser et de mettre en œuvre différents types de filtres électroniques, notamment les filtres passe-bas et passe-haut. Ce travail pratique vise à comprendre leur principe de fonctionnement ainsi que leur rôle dans le traitement des signaux, en fonction des fréquences qu'ils laissent passer ou atténuent. À travers des montages et des mesures expérimentales, il est possible d'étudier en détail l'influence de certains composants, tels que les résistances et les condensateurs, sur les caractéristiques des filtres, en particulier leur fréquence de coupure et leur réponse fréquentielle. Cette analyse contribue ainsi à mieux appréhender les paramètres essentiels intervenant dans la conception et l'optimisation des filtres souhaités.

# I - Étude des différents filtres

## Filtre actif de préaccentuation :

### Étude du montage:



Ce premier filtre est constitué d'une alimentation  $V_1$  connectée à l'entrée non-inverseuse ( $V_+$ ) de l'un des deux amplificateurs opérationnels du TL072 (Alimenter en  $\pm 15V$ ). L'entrée inverseuse ( $V_-$ ) est reliée à un montage en série composé de la résistance  $R_1$  et du condensateur  $C$ . Une seconde résistance,  $R_2$ , est connectée à la sortie ( $V_{out}$ ) et renvoie le signal vers l'entrée inverseuse, l'AOP est donc en fonctionnement linéaire.

### Établissement de la fonction transfert $T$ :

Comme dit précédemment, L'AOP fonctionne en régime linéaire donc  $V_+ = V_-$ .

$$V_+ = V_1$$

$$V_- = \frac{R_1 + Z_C}{R_1 + R_2 + Z_C} \times V_2$$

$$T = \frac{V_2}{V_1} = \frac{R_1 + R_2 + Z_C}{R_1 + Z_C}$$

$$T(\omega) = \frac{R_1 + R_2 + \frac{1}{jC\omega}}{R_1 + \frac{1}{jC\omega}}$$

Mise en forme de la fonction sous la forme:  $T(\omega) = \frac{1 + j\frac{\omega}{\omega_1}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_2}}$

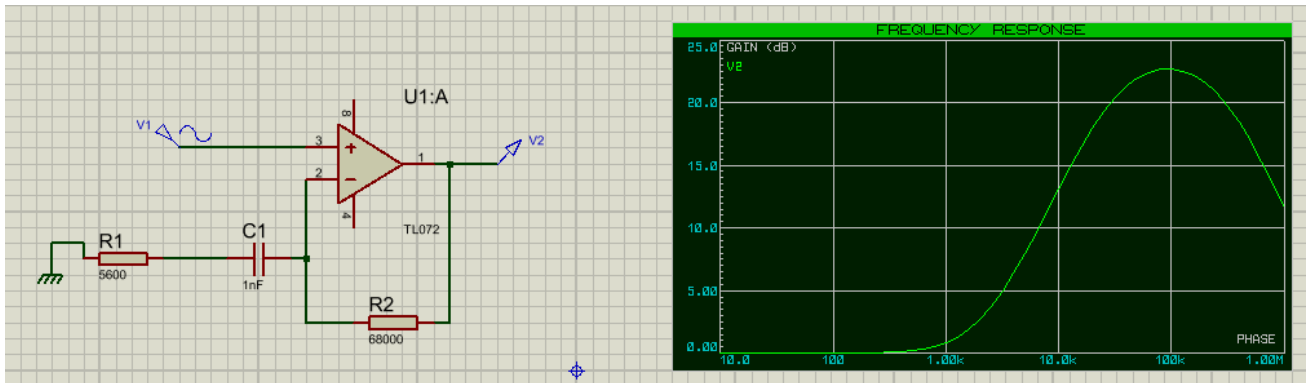
$$T(\omega) = \frac{jC\omega(R_1 + R_2) + 1}{jC\omega R_1 + 1}$$

Avec  $\omega_1 = \frac{1}{C(R_1 + R_2)}$  et  $\omega_2 = \frac{1}{CR_1}$

Calcule des fréquences de coupure :

$$\omega = 2\pi f \quad T(f) = \frac{1 + j\frac{f}{f_1}}{1 + j\frac{f}{f_2}}$$

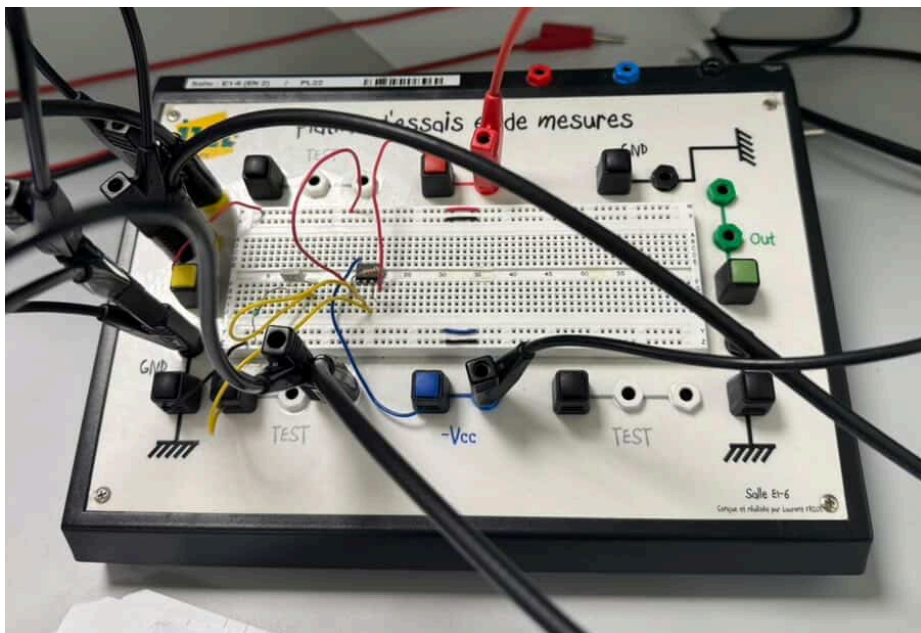
On obtient donc  $f_1 = \frac{1}{C(R_1 + R_2)2\pi} = 2,2 \text{ kHz}$  et  $f_2 = \frac{1}{2\pi CR_1} = 28,9 \text{ kHz}$



### Simulation par Proteus:

On peut voir sur diagramme de Bode de la simulation que la fonction commence à augmenter un peu avant sa fréquence de coupure ( $f_1 = 2,2$  kHz) et atteint son maximum un peu après sa fréquence de coupure ( $f_2 = 28,9$  kHz).

### Montage:



Sur une platine de test, on a effectué le montage de ce filtre. Pour les mesures, nous avons respecté les plages de fréquence qui compose le signal audio, car ce type de montage est très utilisé pour la modulation des signaux audio (FM) :

- Les graves (basses fréquences : 20 – 200 Hz)
- Les médiums (fréquences moyennes : 200 – 2 kHz)

- Les aigus (hautes fréquences : 2 – 20 kHz)

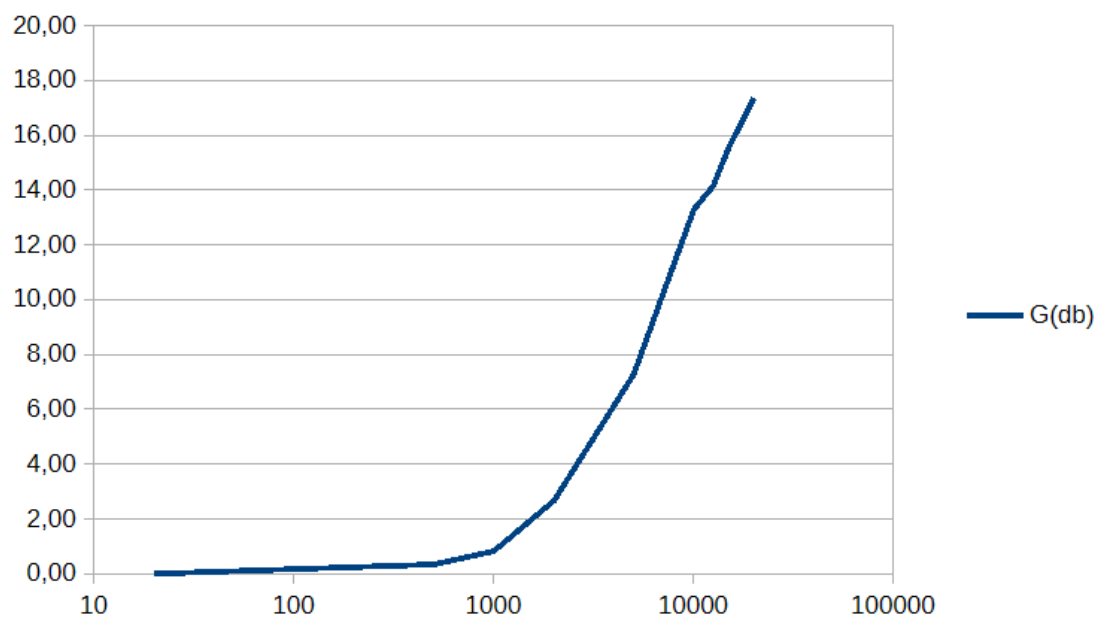
Nous avons une tension d'entrée  $V_{in}$  de 1V afin d'éviter que l'AOP ne sature pour avoir des mesures précises et justes.

### Résultat:

J'ai ensuite compilé tous les résultats dans un tableau sur Calc et j'ai obtenu ces résultats :

| f (Hz) | $V_{inMax}(V)$ | $V_{outMax}(v)$ | G(db) |
|--------|----------------|-----------------|-------|
| 20     | 1              | 1               | 0,00  |
| 500    | 1              | 1,04            | 0,34  |
| 1000   | 1              | 1,1             | 0,83  |
| 2000   | 1              | 1,36            | 2,67  |
| 5000   | 1,04           | 2,4             | 7,26  |
| 10000  | 1,04           | 4,8             | 13,28 |
| 12500  | 1,04           | 5,3             | 14,14 |
| 15000  | 1,04           | 6,24            | 15,56 |
| 17500  | 1,04           | 6,96            | 16,51 |
| 20000  | 1,04           | 7,68            | 17,37 |

Toujours à l'aide de Calc nous avons donc tracé la courbe du gain en fonction de la fréquence ce qui nous a donné cette figure :

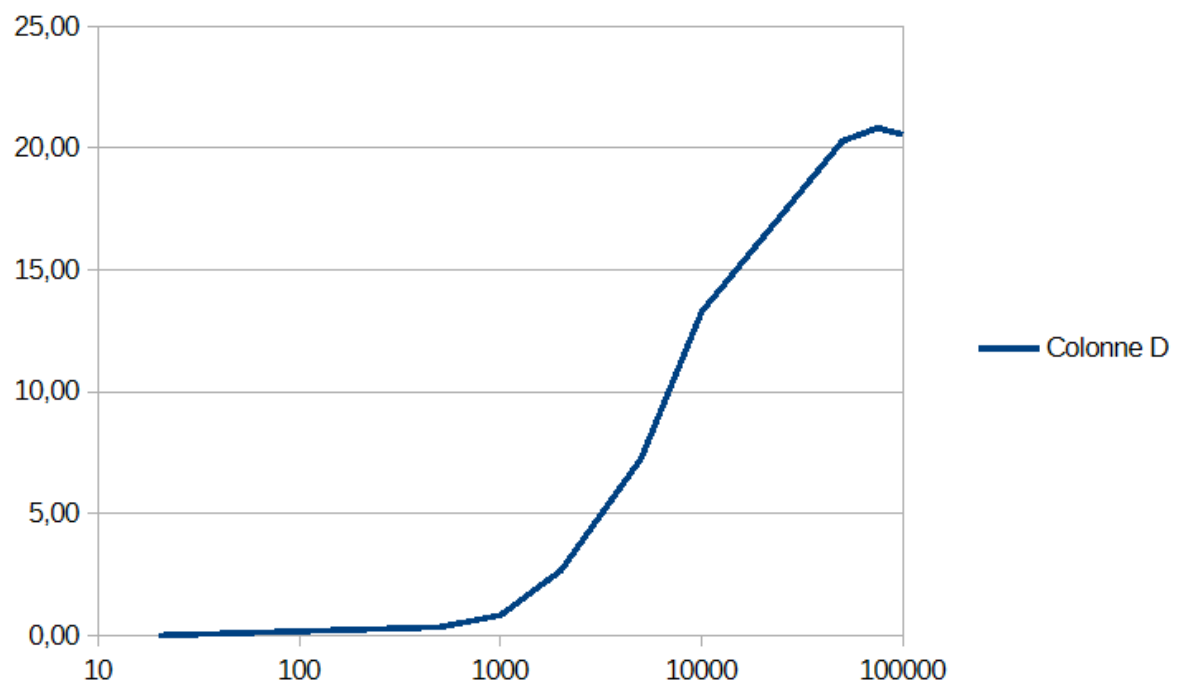


On voit que dans ce cas que le gain est lent pour les graves, moyen pour les médiums et important pour les aigus. Ce filtre semble donc laisser passer les son plus aigus et clairs que les son graves.

Pour mieux comprendre comment réagit le filtre face aux hautes fréquences, j'ai étendu les mesures jusqu'à 100 kHz.

| f (Hz) | VinMax(V) | VoutMax(v) | G(db) |
|--------|-----------|------------|-------|
| 20     | 1         | 1          | 0,00  |
| 500    | 1         | 1,04       | 0,34  |
| 1000   | 1         | 1,1        | 0,83  |
| 2000   | 1         | 1,36       | 2,67  |
| 5000   | 1,04      | 2,4        | 7,26  |
| 10000  | 1,04      | 4,8        | 13,28 |
| 30000  | 1,2       | 9,6        | 18,06 |
| 50000  | 1,2       | 12,4       | 20,28 |
| 75000  | 1,2       | 13,2       | 20,83 |
| 100000 | 1,2       | 12,8       | 20,56 |

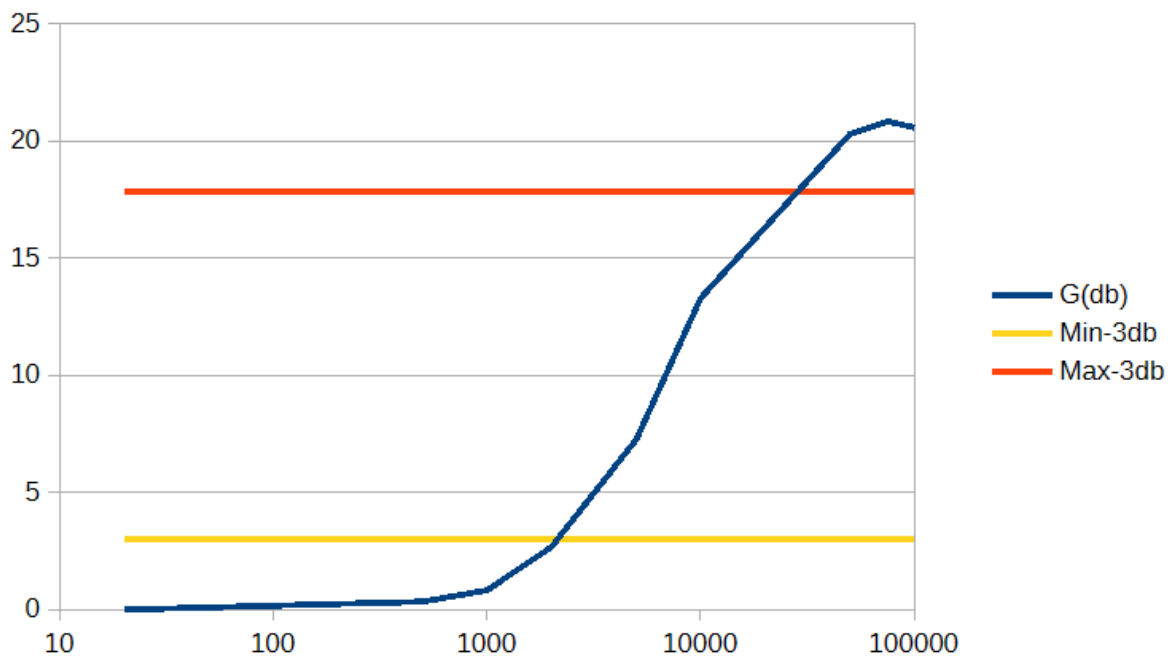
Le gain maximum est donc de 21 dB. Et comme pour l'autre tableau de valeur, on trace le gain en fonction de la fréquence.



On peut voir que cette courbe correspond à quelques erreurs près à celle obtenue sur la simulation Proteus.



Cependant, pour obtenir la vraie fréquence de coupure haute, il faut soustraire 3 dB au gain maximum et regarder la fréquence correspondante. De même pour la fréquence de coupure basse en rajoutant 3 dB au gain minimum.



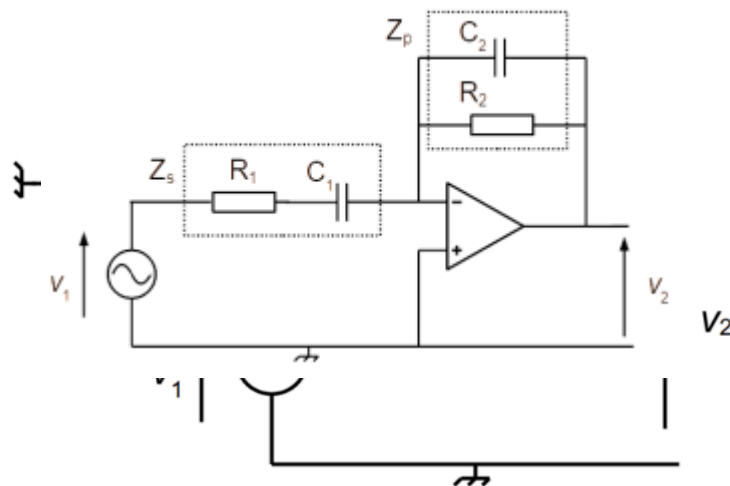
On trouve ainsi les valeurs  $f_1 = 2136 \text{ Hz}$  et  $f_2 = 28455 \text{ Hz}$ . Ces valeurs sont relativement proches des valeurs déterminées en théorie.

### Conclusion :

Le filtre de préaccentuation est un filtre utilisé afin de transmettre un signal audio en modulation de fréquence et ainsi amplifier les aigus (2 – 20 kHz). Le gain est ici exponentiel amplifiant largement seulement la partie des aigus.

## Filtre de Wien:

### Étude du montage:



Ce montage correspond à un filtre actif utilisant un amplificateur opérationnel du TL072. L'alimentation V1 est appliquée à l'entrée du circuit, puis le signal traverse un réseau d'entrée constitué de la résistance R1 (4,7 kΩ) en série avec le condensateur C1 (3,3 nF), connecté à V- de l'AOP. L'entrée V+ est reliée à la masse.

### Établissement de la fonction transfert T:

Comme pour le précédent montage l'AOP est un fonctionnement linéaire ce qui veut dire  $V_+ = V_-$ .

$$V_+ = V_- = \frac{V_1}{Z_s} + \frac{V_2}{Z_p} = 0$$

$$\frac{V_2}{V_1} = -\frac{Z_p}{Z_s}$$

Sachant que:

$$Z_s = R_1 + \frac{1}{j C_1 \omega} \quad \text{et} \quad Z_p = \frac{R_2}{1 + j R_2 C_2 \omega}$$

$$T(\omega) = \frac{-j R_2 C_1 \omega}{(1 + j R_1 C_1 \omega)(1 + j R_2 C_2 \omega)} \quad \text{avec} \quad \omega = 2 \pi f$$

Donc

$$T(f) = - \frac{j \frac{f}{f_1}}{\left(1 + j \frac{f}{f_2}\right) \left(1 + j \frac{f}{f_3}\right)}$$

Ce qui nous donne:

$$f_1 = \frac{1}{2\pi R_2 C_1} = 891.22 \text{ Hz} \approx 860 \text{ Hz} \quad \text{Fréquence du zéro, fréquence où le}$$

Le numérateur s'annule.

$$f_2 = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} = 10\,261.44 \text{ Hz} \approx 10 \text{ kHz} \quad \text{Fréquence de cassure "Haute",}$$

fréquences maximale où le signal "passe"

$$f_3 = \frac{1}{2\pi R_2 C_2} = 1894.70 \text{ Hz} \approx 1.9 \text{ kHz} \quad \text{Fréquence de cassure "Basse", fréquence}$$

minimale où le signal "passe"

### Résultat:

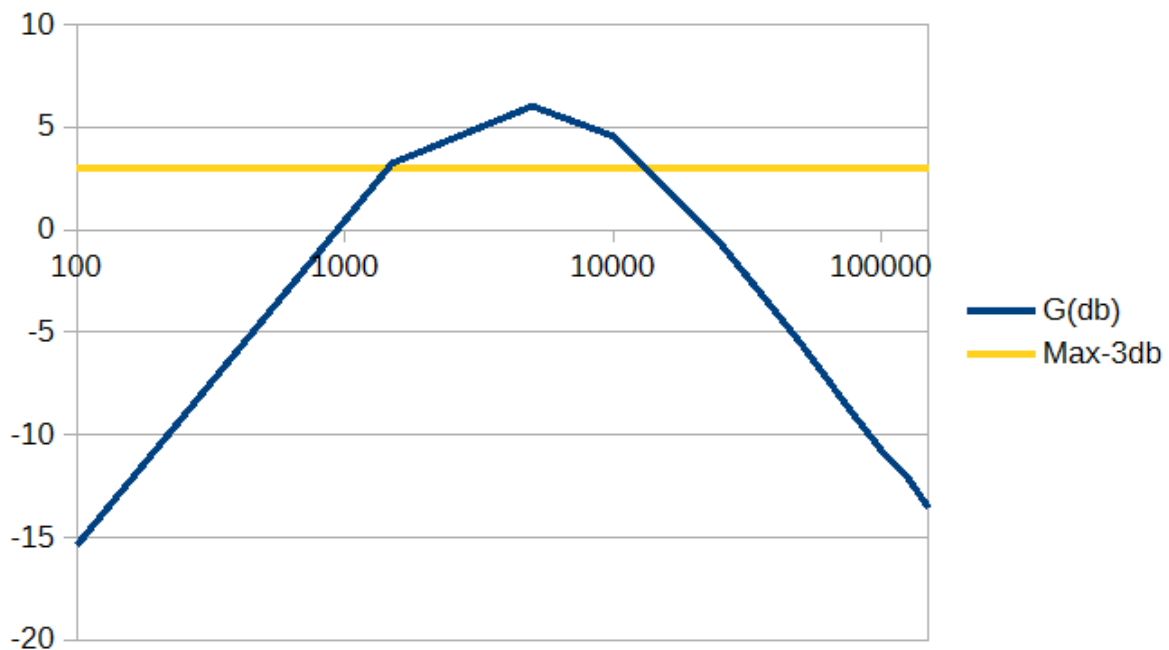
Sur le tableau ci-dessous sont renseigné toute les valeurs relevé durant les test sur maquette.

Pour le Gain en db, nous avons utiliser comme formule :  $G(db) = 20 \log \left( \frac{V_{out} Max}{V_{in} Max} \right)$

et pour l'asymptote nous avons fait la valeur maximum du Gain moins 3db. Sachant que le gain max est de 6.02, nous avons tracé l'asymptote à 3.02db.

| f (Hz) | VinMax(V) | VoutMax(v) | G(db)  | Max-3db |
|--------|-----------|------------|--------|---------|
| 100    | 1         | 0,17       | -15,39 | 3,02    |
| 1500   | 1         | 1,45       | 3,23   | 3,02    |
| 5000   | 1         | 2          | 6,02   | 3,02    |
| 10000  | 1         | 1,69       | 4,56   | 3,02    |
| 25000  | 1         | 0,93       | -0,63  | 3,02    |
| 50000  | 1         | 0,53       | -5,51  | 3,02    |
| 75000  | 1         | 0,37       | -8,64  | 3,02    |
| 100000 | 1         | 0,29       | -10,75 | 3,02    |
| 125000 | 1         | 0,25       | -12,04 | 3,02    |
| 150000 | 1         | 0,21       | -13,56 | 3,02    |

Graphiquement on obtient le diagramme de Bode avec l'asymptote suivante:

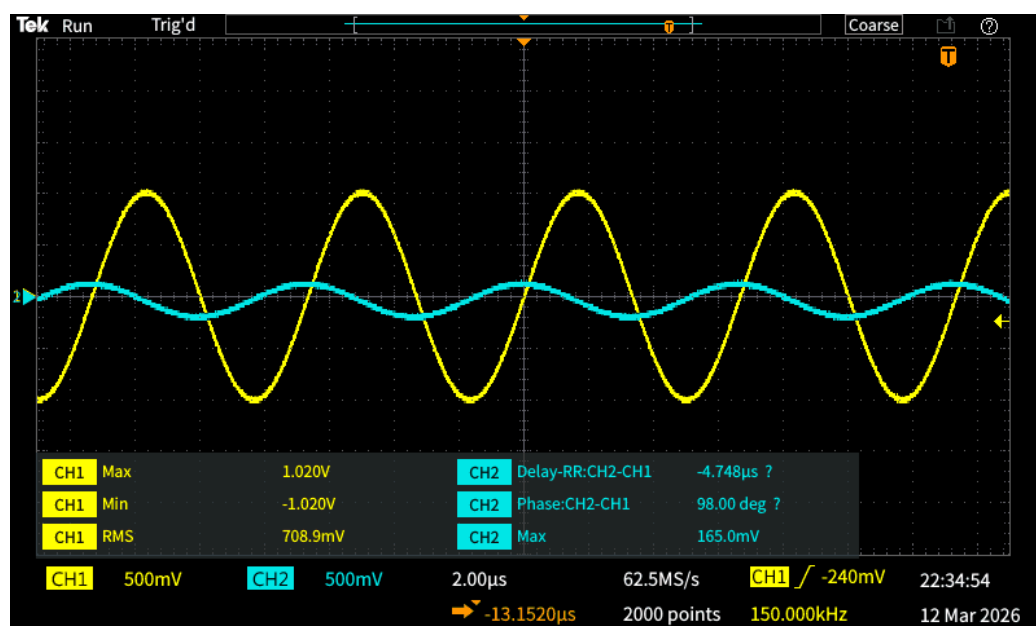


Graphiquement, nous pouvons voir que le Gain commence vers 900Hz, que La fréquence de coupure basse est vers 1500 Hz et la fréquence de coupure haute est vers 10.5KHz.

Ces fréquences sont proches des valeurs théoriques (1.9 kHz et 10 kHz) ce qui signifie que notre montage fonctionne.

Ce montage est un filtre passe-bande, il laisse passer un signal compris entre 1500 Hz et 10 500Hz.

Exemple du filtre:



On constate que quand  $f=150$  kHz, le signal en sortie est très atténué ce qui est cohérent car  $f > 10$  kHz. Il y aurait eu le même résultat si  $f < 1$  kHz.

### Conclusion:

Le filtre de Wien étudié se comporte comme un **filtre passe-bande**, avec une bande passante comprise entre 1.9kHz et 10kHz. Le gain débute quand  $f = 861$  Hz. Les valeurs trouvées lors de l'analyse théorique sont similaires à celles trouvées lors de l'analyse expérimentale. Cela confirme qu'il s'agit bien d'un filtre passe-bande.